UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

ESTUDO DIRIGIDO

Geometria solar e solarimetria

Disciplina	ER010 – Introdução à Energia Solar
Docente	Prof. Dr. Pedro Tyaquiçã da Silva Santos

Estudante: _____ Data: ____/____/2026

Resolva as questões fora de sala e entregue no próximo encontro.

> **Dados:** Declinação $\delta = 23{,}45° \times \operatorname{sen}[360° \times (284 + n) / 365]$, com n = dia do ano; ao meio-dia solar, ângulo zenital $\theta_z = |\varphi - \delta|$; latitude de Sertânia $\varphi = -8{,}07°$.

1. Explique por que a irradiância extraterrestre que chega à Terra é maior em janeiro do que em julho.

2. Calcule a declinação solar no equinócio de março (n = 80) e no solstício de junho (n = 172).

3. Calcule o ângulo zenital e a altura do Sol ao meio-dia solar em Sertânia no dia 21 de junho (n = 172).

4. Explique por que, em Sertânia, um módulo fixo deve ficar voltado para o norte e com inclinação pequena, próxima da latitude local.

5. Compare o piranômetro e o pireliômetro quanto ao tipo de radiação que cada um mede e cite duas fontes de incerteza na medição com piranômetro.